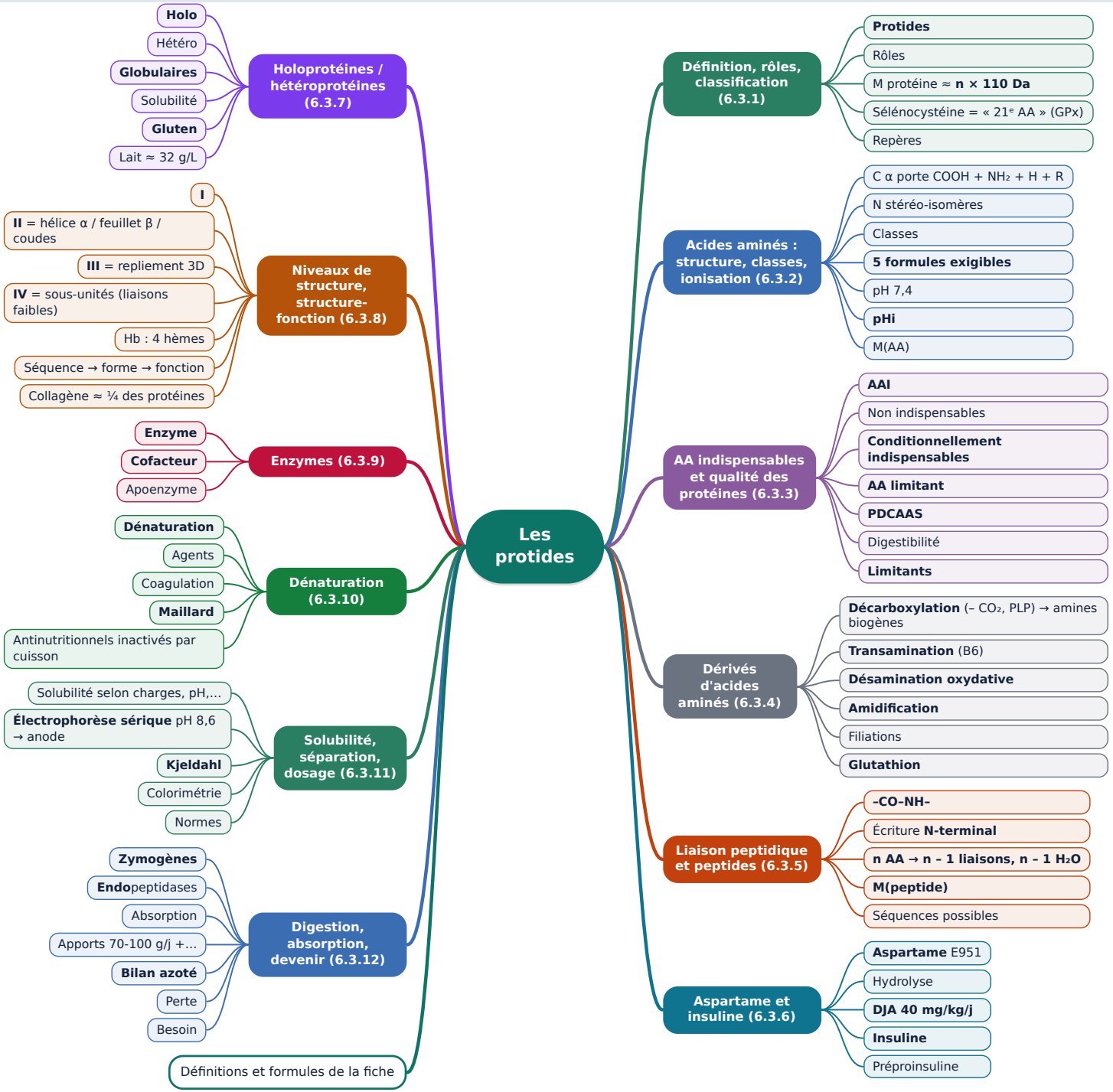
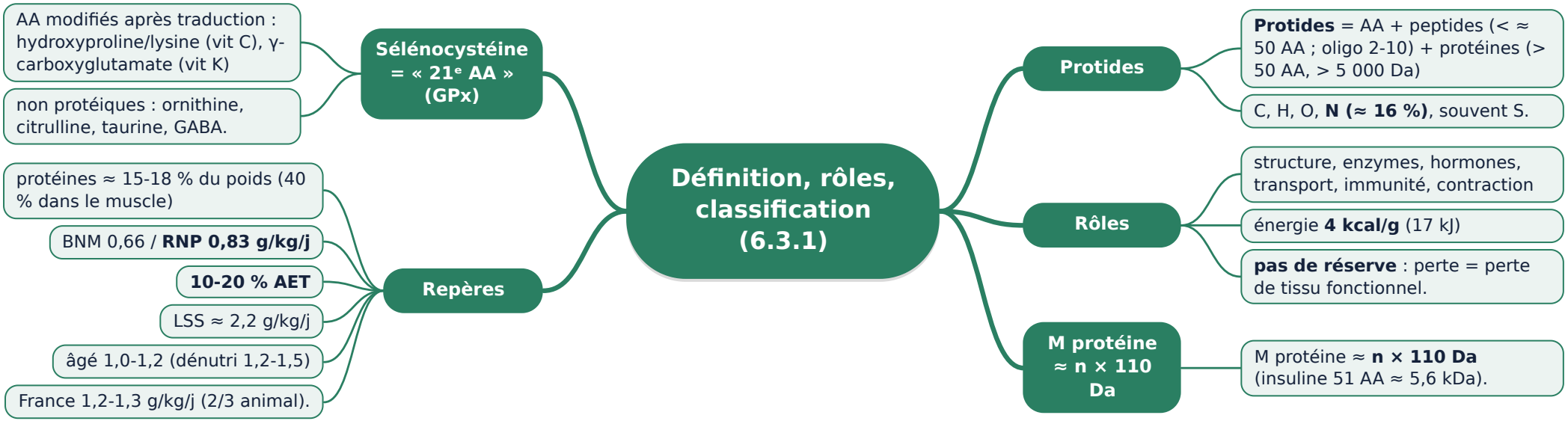
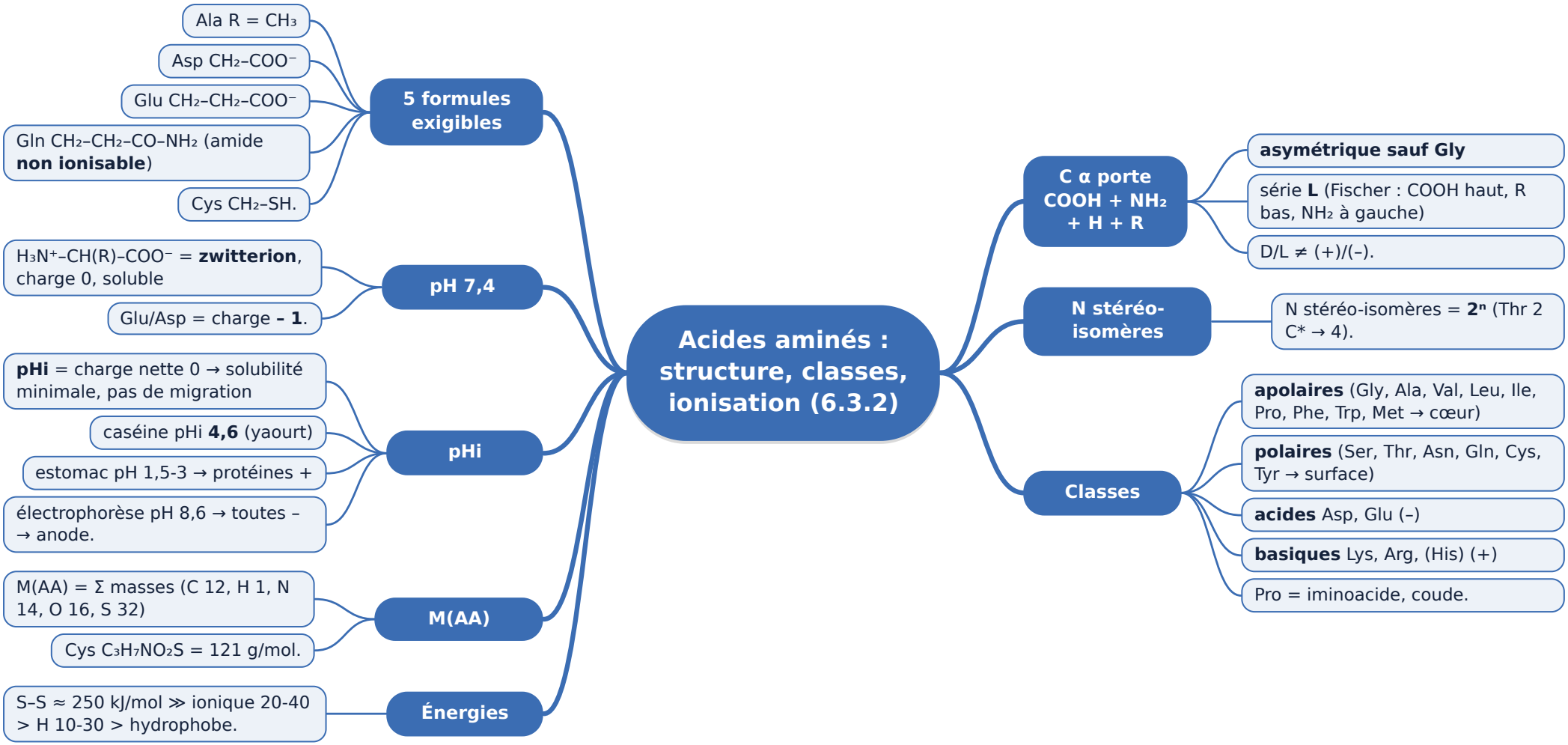
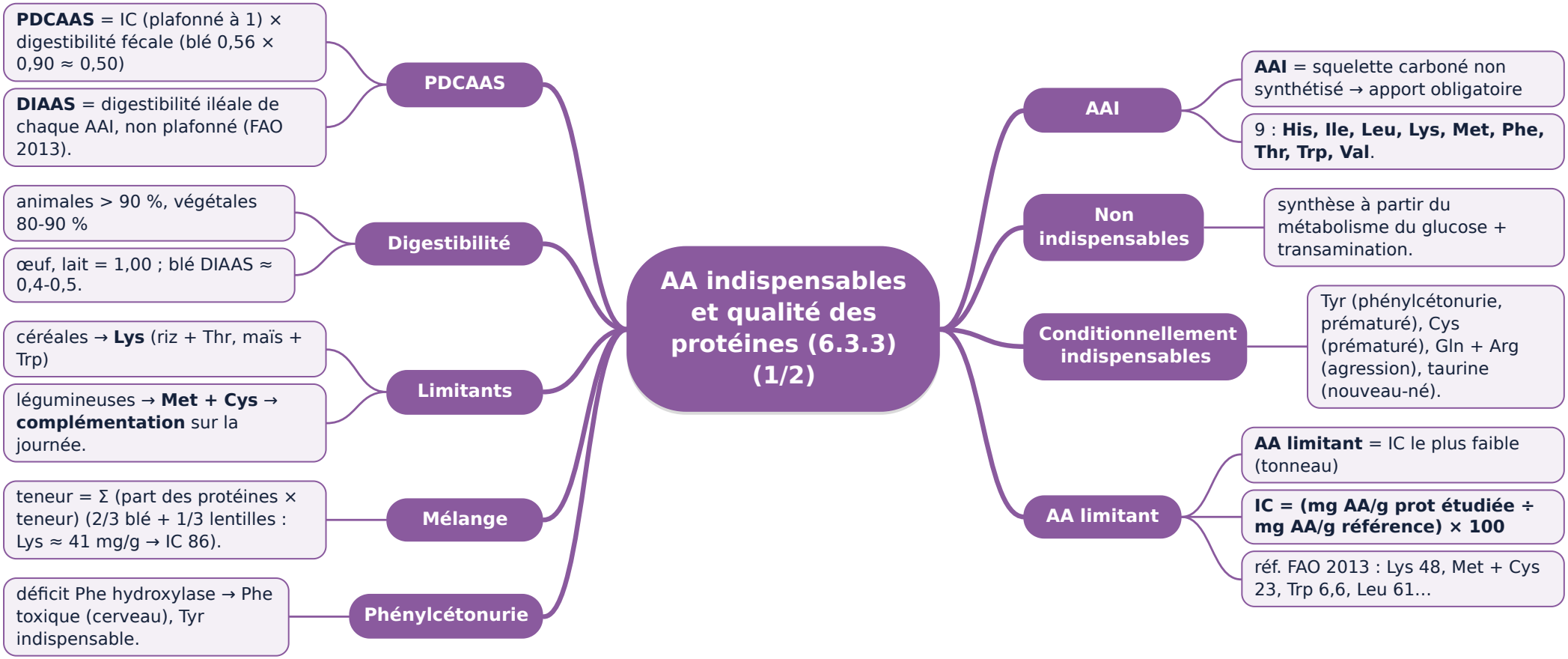
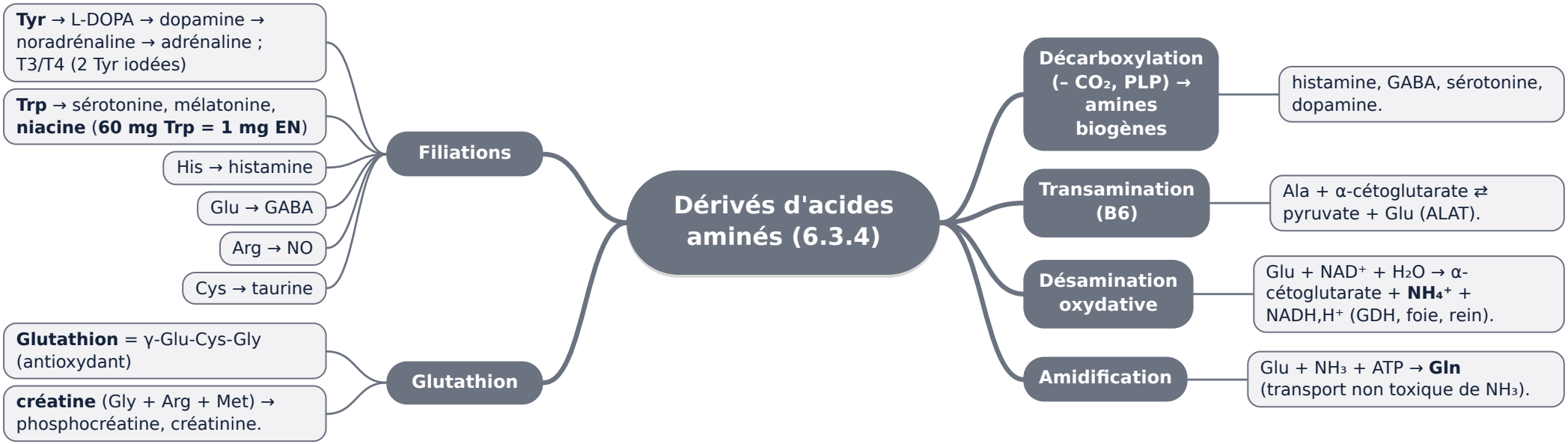

Les protides
Définition, rôles, classification (6.3.1)
Protides
Rôles
M protéine ≈ n × 110 Da
Sélénocystéine = « 21e AA » (GPx)
Repères
Acides aminés : structure, classes, ionisation (6.3.2)
C α porte COOH + NH2 + H + R
N stéréo-isomères
Classes
5 formules exigibles
pH 7,4
pHi
M(AA)
AA indispensables et qualité des protéines (6.3.3)
AAI
Non indispensables
Conditionnellement indispensables
AA limitant
PDCAAS
Digestibilité
Limitants
Dérivés d'acides aminés (6.3.4)
Décarboxylation (– CO2, PLP) → amines biogènes
Transamination (B6)
Désamination oxydative
Amidification
Filiations
Glutathion
Liaison peptidique et peptides (6.3.5)
–CO–NH–
Écriture N-terminal
n AA → n – 1 liaisons, n – 1 H2O
M(peptide)
Séquences possibles
Aspartame et insuline (6.3.6)
Aspartame E951
Hydrolyse
DJA 40 mg/kg/j
Insuline
Préproinsuline
Holoprotéines / hétéroprotéines (6.3.7)
Holo
Hétéro
Globulaires
Solubilité
Gluten
Lait ≈ 32 g/L
Niveaux de structure, structure-fonction (6.3.8)
I
II = hélice α / feuillet β / coudes
III = repliement 3D
IV = sous-unités (liaisons faibles)
Hb : 4 hèmes
Séquence → forme → fonction
Collagène ≈ ¼ des protéines
Enzymes (6.3.9)
Enzyme
Cofacteur
Apoenzyme
Dénaturation (6.3.10)
Dénaturation
Agents
Coagulation
Maillard
Antinutritionnels inactivés par cuisson
Solubilité, séparation, dosage (6.3.11)
Solubilité selon charges, pH,...
Électrophorèse sérique pH 8,6 → anode
Kjeldahl
Colorimétrie
Normes
Digestion, absorption, devenir (6.3.12)
Zymogènes
Endopeptidases
Absorption
Apports 70-100 g/j +...
Bilan azoté
Perte
Besoin
Définitions et formules de la fiche


Définition, rôles, classification (6.3.1)
Protides
Protides = AA + peptides (< ≈ 50 AA ; oligo 2-10) + protéines (> 50 AA, > 5 000 Da)
C, H, O, N (≈ 16 %), souvent S.
Rôles
structure, enzymes, hormones, transport, immunité, contraction
énergie 4 kcal/g (17 kJ)
pas de réserve : perte = perte de tissu fonctionnel.
M protéine ≈ n × 110 Da
M protéine ≈ n × 110 Da (insuline 51 AA ≈ 5,6 kDa).
Repères
protéines ≈ 15-18 % du poids (40 % dans le muscle)
BNM 0,66 / RNP 0,83 g/kg/j
10-20 % AET
LSS ≈ 2,2 g/kg/j
âgé 1,0-1,2 (dénutri 1,2-1,5)
France 1,2-1,3 g/kg/j (2/3 animal).
Sélénocystéine = « 21e AA » (GPx)
AA modifiés après traduction : hydroxyproline/lysine (vit C), γ-carboxyglutamate (vit K)
non protéiques : ornithine, citrulline, taurine, GABA.

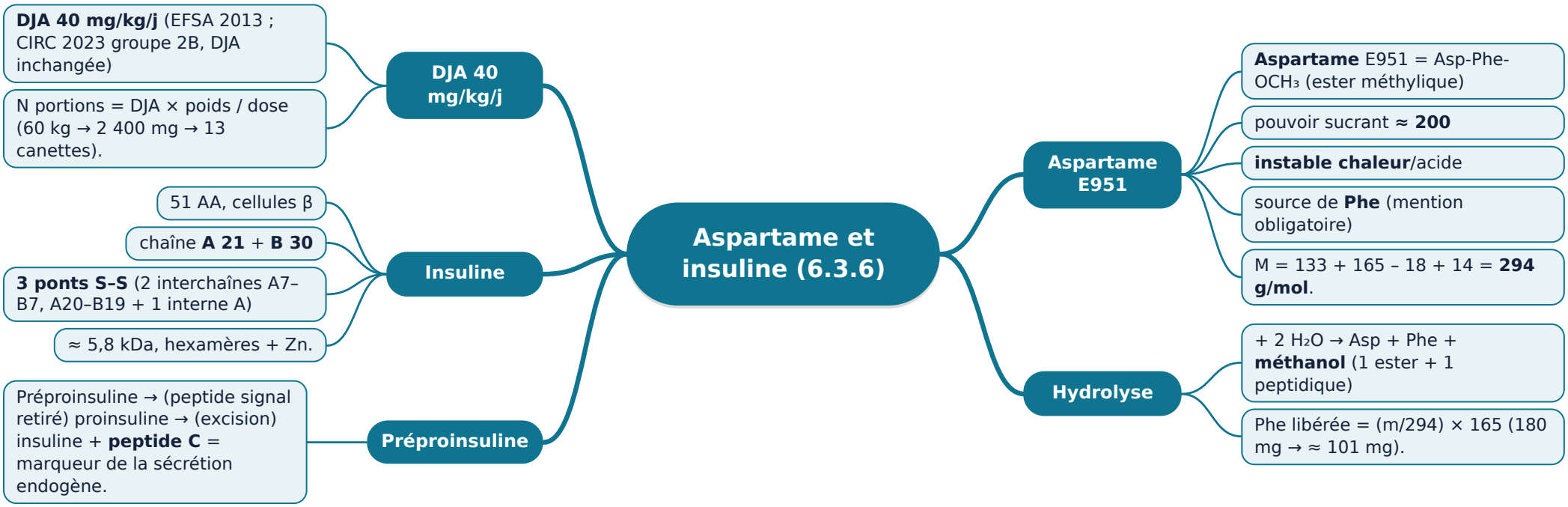

Acides aminés : structure, classes, ionisation (6.3.2)
C α porte COOH + NH₂ + H + R
asymétrique sauf Gly
série L (Fischer : COOH haut, R bas, NH₂ à gauche)
D/L ≠ (+)/(–).
N stéréo-isomères
N stéréo-isomères = 2ⁿ (Thr 2 C* → 4).
Classes
apolaires (Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Trp, Met → cœur)
polaires (Ser, Thr, Asn, Gln, Cys, Tyr → surface)
acides Asp, Glu (–)
basiques Lys, Arg, (His) (+)
Pro = iminoacide, coude.
5 formules exigibles
Ala R = CH₃
Asp CH₂–COO⁻
Glu CH₂–CH₂–COO⁻
Gln CH₂–CH₂–CO–NH₂ (amide non ionisable)
Cys CH₂–SH.
pH 7,4
H₃N⁺–CH(R)–COO⁻ = zwitterion, charge 0, soluble
Glu/Asp = charge – 1.
pHi
pHi = charge nette 0 → solubilité minimale, pas de migration
caséine pHi 4,6 (yaourt)
estomac pH 1,5-3 → protéines +
électrophorèse pH 8,6 → toutes – → anode.
M(AA)
M(AA) = Σ masses (C 12, H 1, N 14, O 16, S 32)
Cys C₃H₇NO₂S = 121 g/mol.
Énergies
S–S ≈ 250 kJ/mol ≫ ionique 20-40 > H 10-30 > hydrophobe.

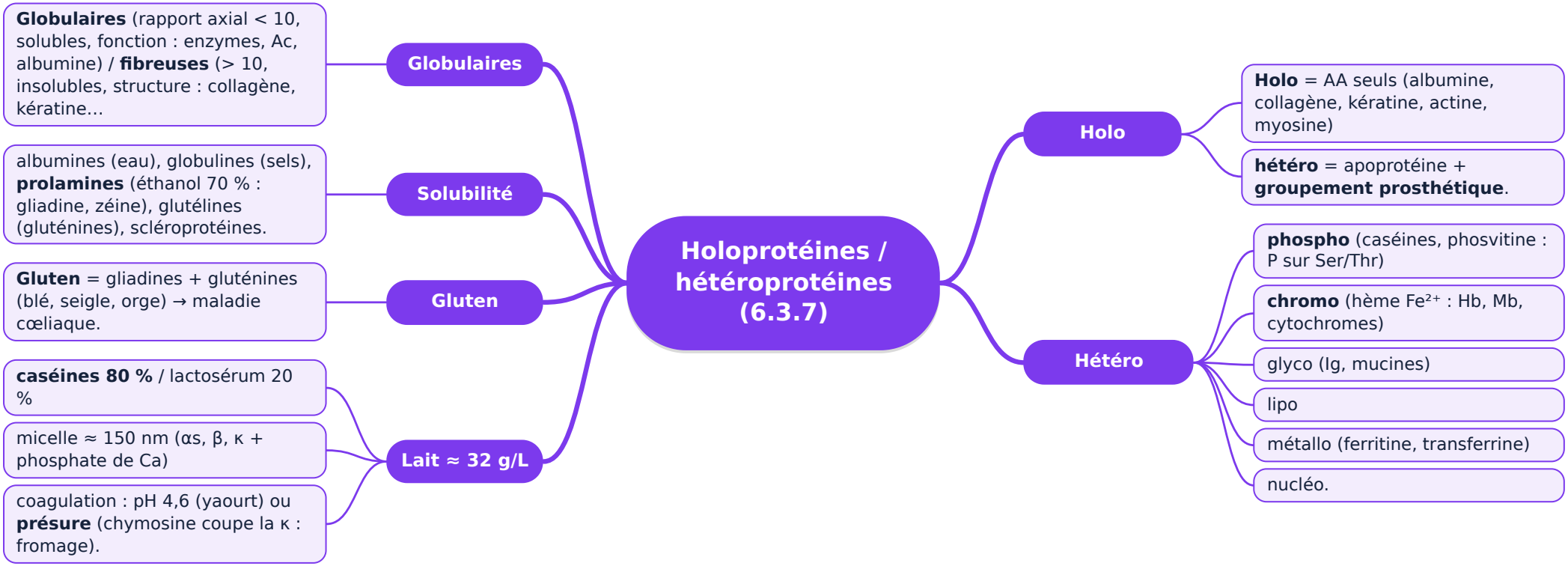

AA indispensables et qualité des protéines (6.3.3) (1/2)
PDCAAS
PDCAAS = IC (plafonné à 1) × digestibilité fécale (blé 0,56 × 0,90 ≈ 0,50)
DIAAS = digestibilité iléale de chaque AAI, non plafonné (FAO 2013).
Digestibilité
animales > 90 %, végétales 80-90 %
œuf, lait = 1,00 ; blé DIAAS ≈ 0,4-0,5.
Limitants
céréales → Lys (riz + Thr, maïs + Trp)
légumineuses → Met + Cys → complémentation sur la journée.
Mélange
teneur = Σ (part des protéines × teneur) (2/3 blé + 1/3 lentilles : Lys ≈ 41 mg/g → IC 86).
Phénylcétonurie
déficit Phe hydroxylase → Phe toxique (cerveau), Tyr indispensable.
AAI
AAI = squelette carboné non synthétisé → apport obligatoire
9 : His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val.
Non indispensables
synthèse à partir du métabolisme du glucose + transamination.
Conditionnellement indispensables
Tyr (phénylcétonurie, prématuré), Cys (prématuré), Gln + Arg (agression), taurine (nouveau-né).
AA limitant
AA limitant = IC le plus faible (tonneau)
IC = (mg AA/g prot étudiée ÷ mg AA/g référence) × 100
réf. FAO 2013 : Lys 48, Met + Cys 23, Trp 6,6, Leu 61…

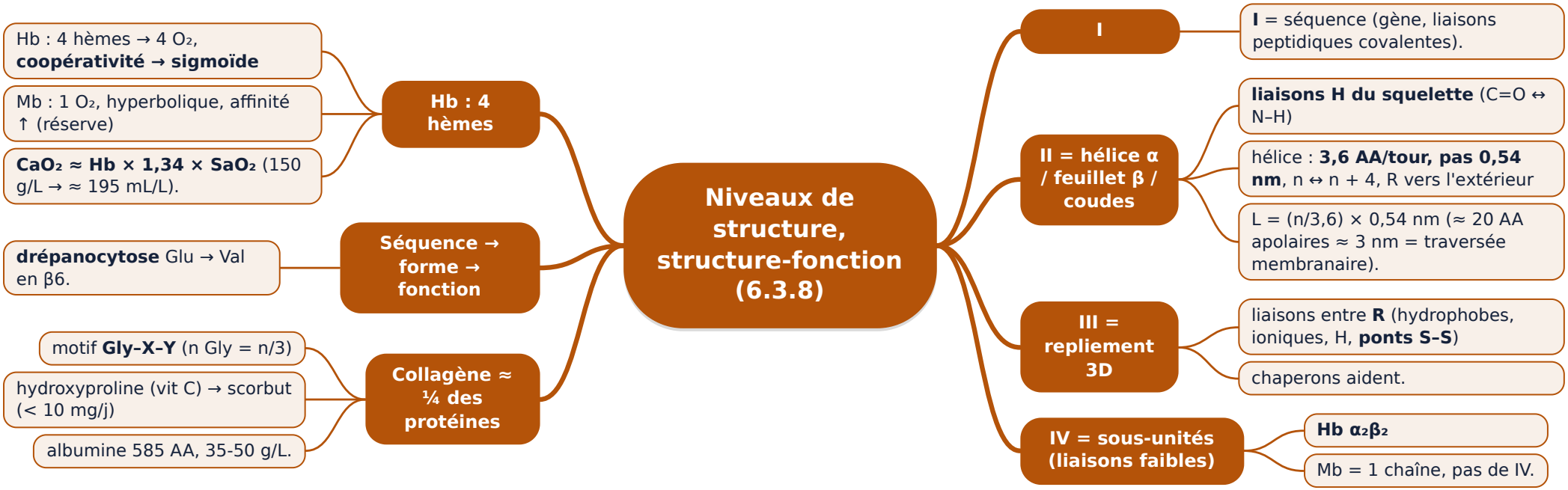

AA indispensables et qualité des protéines (6.3.3) (2/2)
GES
bœuf ≈ 50 kg éq. CO_2 / 100 g prot vs légumineuses ≈ 0,4 (≈ 100×)
PNNS 4 : légumineuses ≥ 2×/sem, viande hors volaille ≤ 500 g/sem, charcuterie ≤ 150 g/sem.


Dérivés d'acides aminés (6.3.4)
Filiations
Tyr → L-DOPA → dopamine → noradrénaline → adrénaline ; T3/T4 (2 Tyr iodées)
Trp → sérotonine, mélatonine, niacine (60 mg Trp = 1 mg EN)
His → histamine
Glu → GABA
Arg → NO
Cys → taurine
Glutathion
Glutathion = γ-Glu-Cys-Gly (antioxydant)
créatine (Gly + Arg + Met) → phosphocréatine, créatinine.
Décarboxylation (– CO₂, PLP) → amines biogènes
histamine, GABA, sérotonine, dopamine.
Transamination (B6)
Ala + α-cétoglutarate ⇄ pyruvate + Glu (ALAT).
Désamination oxydative
Glu + NAD⁺ + H₂O → α-cétoglutarate + NH₄⁺ + NADH,H⁺ (GDH, foie, rein).
Amidification
Glu + NH₃ + ATP → Gln (transport non toxique de NH₃).

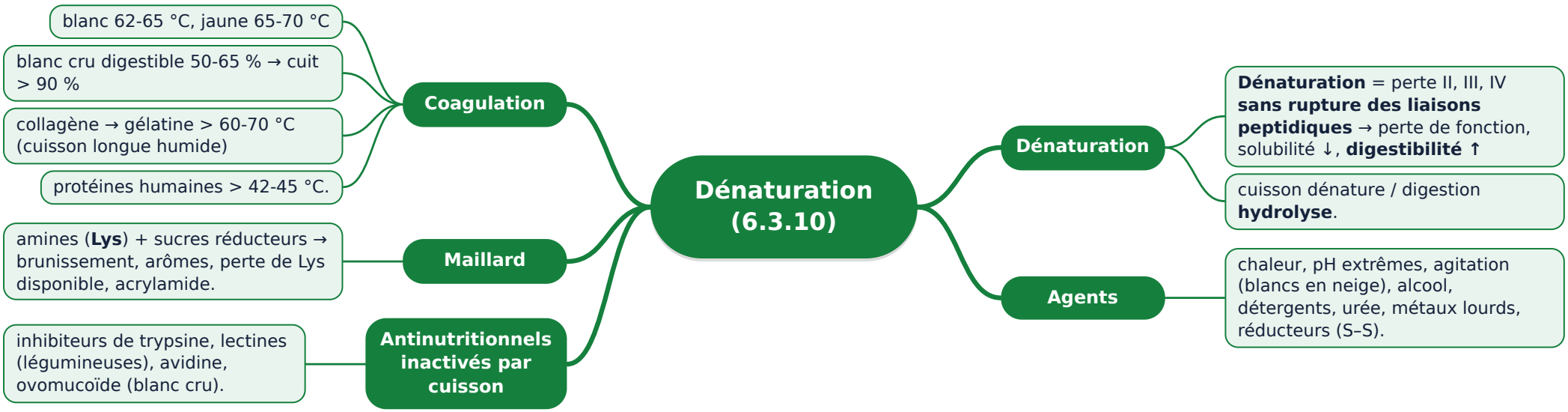

Liaison peptidique et peptides (6.3.5)
–CO–NH–
–CO–NH– (amide) = condensation COOH + NH₂ – H₂O
plane et rigide (double liaison partielle)
seules les liaisons autour du C α tournent.
Écriture N-terminal
Écriture N-terminal (gauche) → C-terminal (droite)
nom : suffixe -yl sauf dernier (Ala-Cys-Glu = alanyl-cystéyl-glutamate).
n AA → n – 1 liaisons, n – 1 H₂O
hydrolyse = + (n – 1) H₂O (peptidases).
M(peptide)
M(peptide) = Σ M(AA) – (n – 1) × 18 (Gly-Ala 75 + 89 – 18 = 146 g/mol).
Séquences possibles
20ⁿ (tripeptides 8 000) ; n AA différents 1 fois : n!.

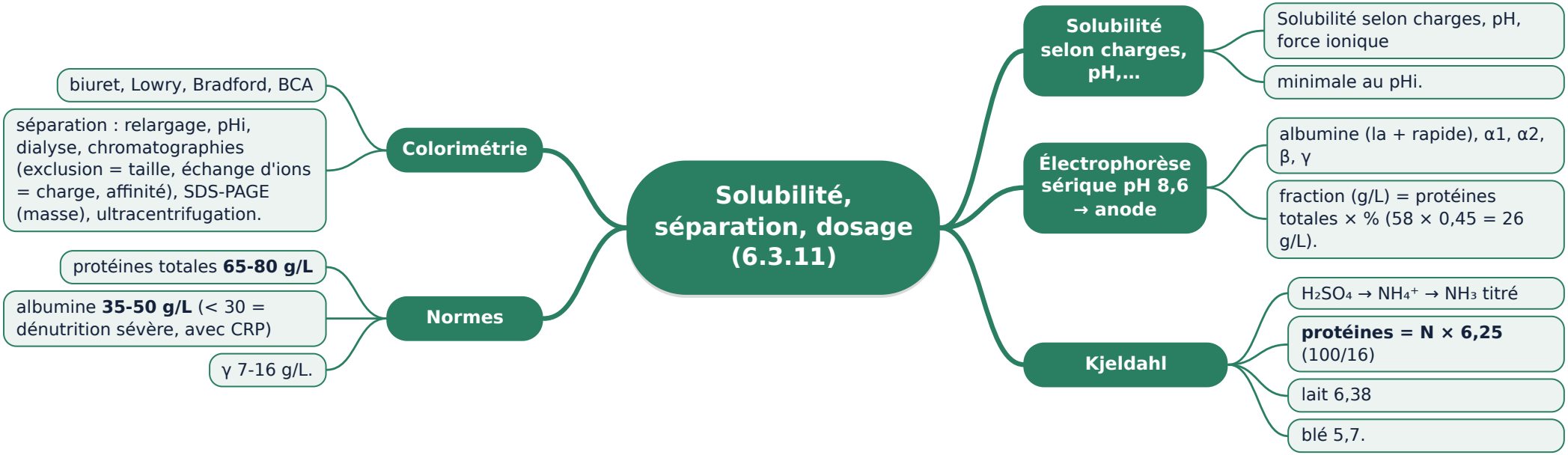

Aspartame et insuline (6.3.6)
DJA 40 mg/kg/j
DJA 40 mg/kg/j (EFSA 2013 ; CIRC 2023 groupe 2B, DJA inchangée)
N portions = DJA × poids / dose (60 kg → 2 400 mg → 13 canettes).
Insuline
51 AA, cellules β
chaîne A 21 + B 30
3 ponts S–S (2 interchaînes A7–B7, A20–B19 + 1 interne A)
≈ 5,8 kDa, hexamères + Zn.
Préproinsuline
Préproinsuline → (peptide signal retiré) proinsuline → (excision) insuline + peptide C = marqueur de la sécrétion endogène.
Aspartame E951
Aspartame E951 = Asp-Phe-OCH₃ (ester méthylique)
pouvoir sucrant ≈ 200
instable chaleur/acide
source de Phe (mention obligatoire)
M = 133 + 165 – 18 + 14 = 294 g/mol.
Hydrolyse
+ 2 H₂O → Asp + Phe + méthanol (1 ester + 1 peptidique)
Phe libérée = (m/294) × 165 (180 mg → ≈ 101 mg).

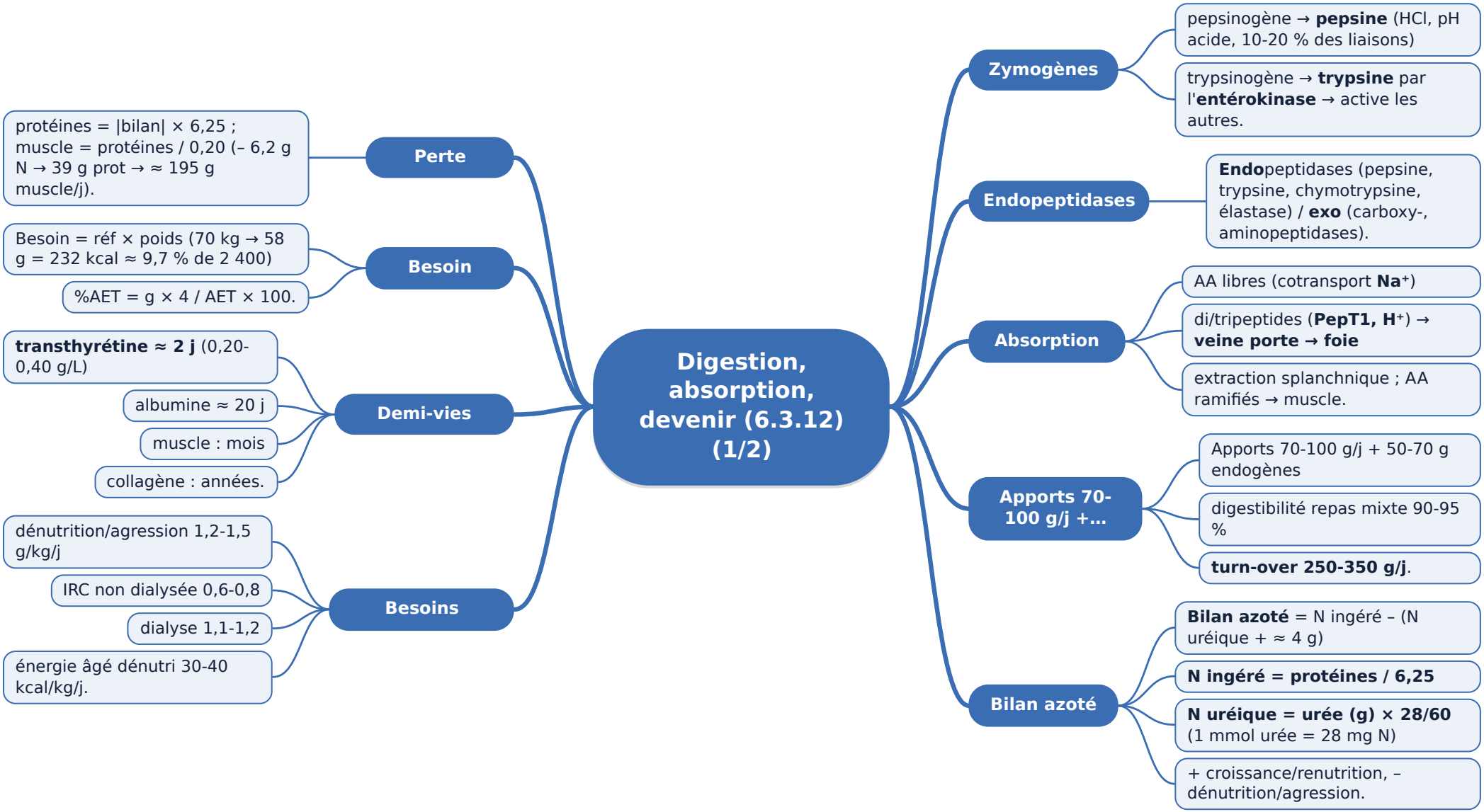

Holoprotéines / hétéroprotéines (6.3.7)
Holo
Holo = AA seuls (albumine, collagène, kératine, actine, myosine)
hétéro = apoprotéine + groupement prosthétique.
Hétéro
phospho (caséines, phosvitine : P sur Ser/Thr)
chromo (hème Fe²⁺ : Hb, Mb, cytochromes)
glyco (Ig, mucines)
lipo
métallo (ferritine, transferrine)
nucléo.
Globulaires
Globulaires (rapport axial < 10, solubles, fonction : enzymes, Ac, albumine) / fibreuses (> 10, insolubles, structure : collagène, kératine...
Solubilité
albumines (eau), globulines (sels), prolamines (éthanol 70 % : gliadine, zéine), glutélines (gluténines), scléroprotéines.
Gluten
Gluten = gliadines + gluténines (blé, seigle, orge) → maladie cœliaque.
Lait ≈ 32 g/L
caséines 80 % / lactosérum 20 %
micelle ≈ 150 nm (αs, β, κ + phosphate de Ca)
coagulation : pH 4,6 (yaourt) ou présure (chymosine coupe la κ : fromage).

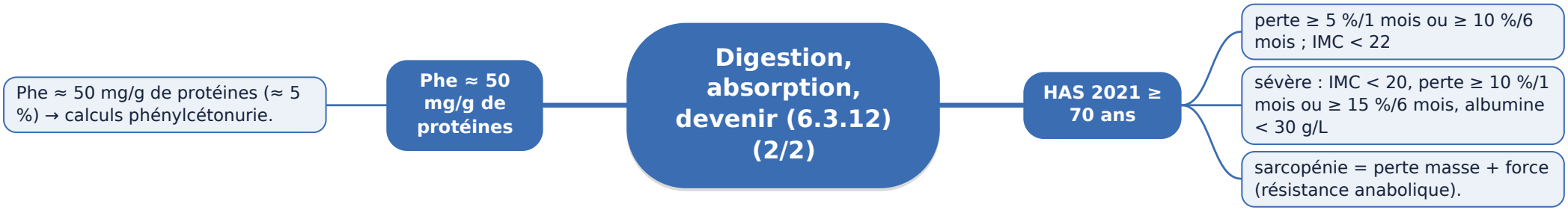

Niveaux de structure, structure-fonction (6.3.8)
Hb : 4 hèmes
Hb : 4 hèmes → 4 O₂, coopérativité → sigmoïde
Mb : 1 O₂, hyperbolique, affinité ↑ (réserve)
CaO₂ ≈ Hb × 1,34 × SaO₂ (150 g/L → ≈ 195 mL/L).
Séquence → forme → fonction
drépanocytose Glu → Val en β6.
Collagène ≈ ¼ des protéines
motif Gly–X–Y (n Gly = n/3)
hydroxyproline (vit C) → scorbut (< 10 mg/j)
albumine 585 AA, 35-50 g/L.
I
I = séquence (gène, liaisons peptidiques covalentes).
II = hélice α / feuillet β / coudes
liaisons H du squelette (C=O ↔ N–H)
hélice : 3,6 AA/tour, pas 0,54 nm, n ↔ n + 4, R vers l'extérieur
L = (n/3,6) × 0,54 nm (≈ 20 AA apolaires ≈ 3 nm = traversée membranaire).
III = repliement 3D
liaisons entre R (hydrophobes, ioniques, H, ponts S–S)
chaperons aident.
IV = sous-unités (liaisons faibles)
Hb α₂β₂
Mb = 1 chaîne, pas de IV.

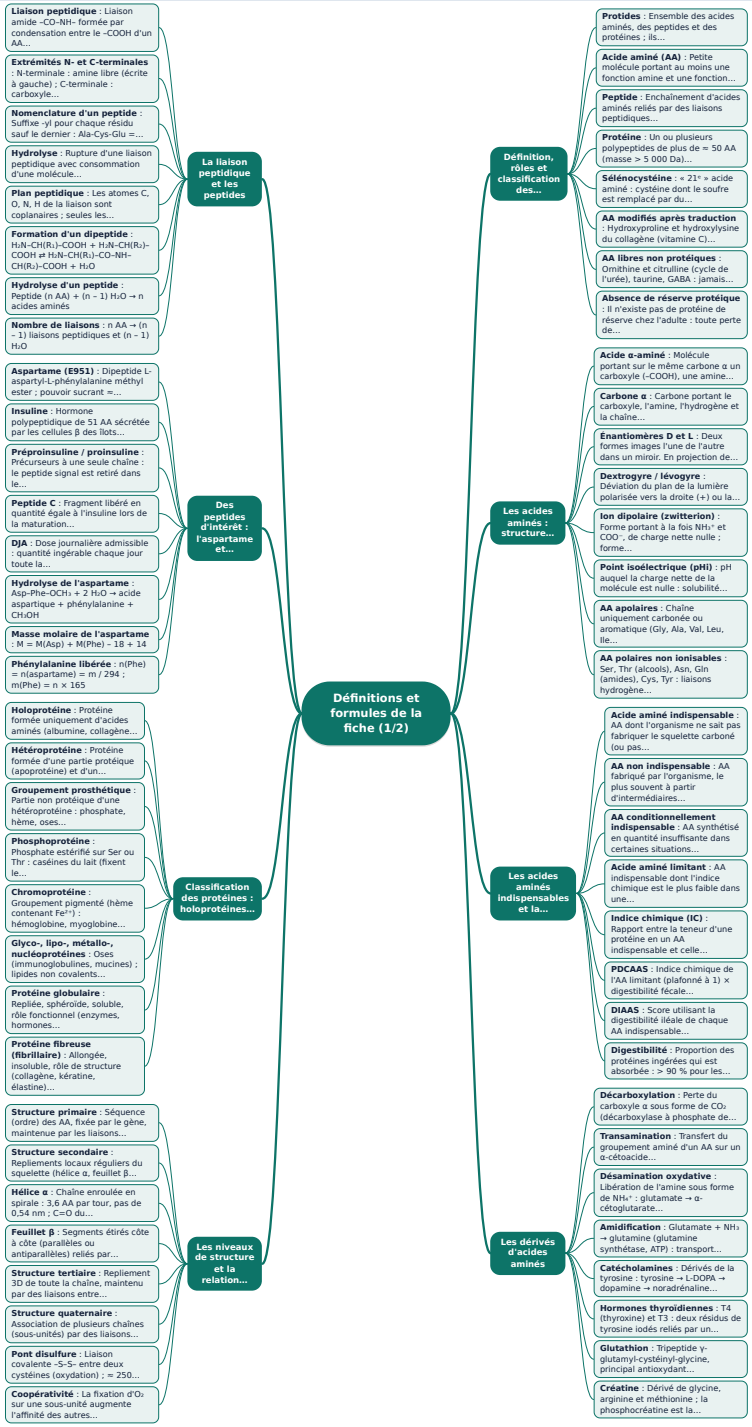

Enzymes (6.3.9)
Enzyme
Enzyme = protéine catalysant une réaction, non consommée
site actif = fixation (spécificité) + catalyse (AA rapprochés par le repliement).
Cofacteur
Cofacteur = ion (Zn2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+)
coenzyme = molécule organique d'origine vitaminique : NAD+ (B3), FAD (B2), PLP (B6), TPP (B1).
Apoenzyme
Apoenzyme (protéine seule) + cofacteur = holoenzyme active.


Dénaturation (6.3.10)
Coagulation
blanc 62-65 °C, jaune 65-70 °C
blanc cru digestible 50-65 % → cuit > 90 %
collagène → gélatine > 60-70 °C (cuisson longue humide)
protéines humaines > 42-45 °C.
Maillard
amines (Lys) + sucres réducteurs → brunissement, arômes, perte de Lys disponible, acrylamide.
Antinutritionnels inactivés par cuisson
inhibiteurs de trypsine, lectines (légumineuses), avidine, ovomucoïde (blanc cru).
Dénaturation
Dénaturation = perte II, III, IV sans rupture des liaisons peptidiques → perte de fonction, solubilité ↓, digestibilité ↑
cuisson dénature / digestion hydrolyse.
Agents
chaleur, pH extrêmes, agitation (blancs en neige), alcool, détergents, urée, métaux lourds, réducteurs (S–S).

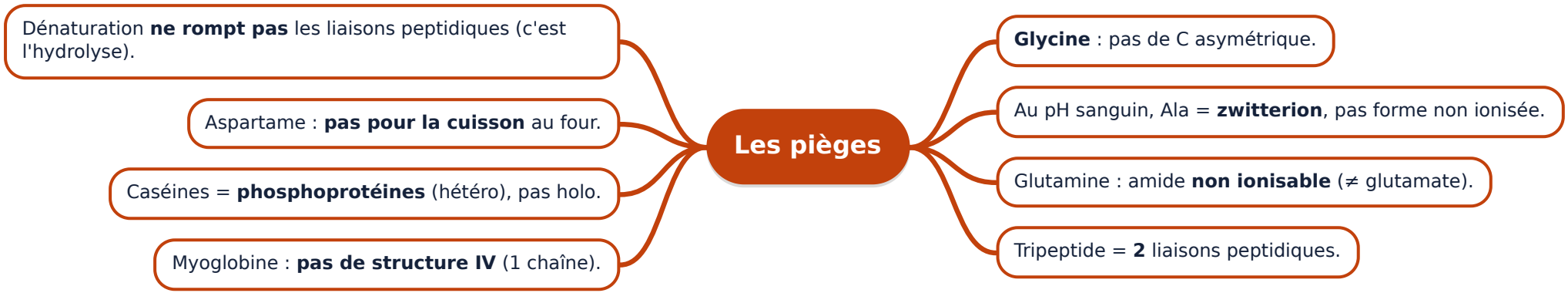

Solubilité, séparation, dosage (6.3.11)
Colorimétrie
biuret, Lowry, Bradford, BCA
séparation : relargage, pHi, dialyse, chromatographies (exclusion = taille, échange d'ions = charge, affinité), SDS-PAGE (masse), ultracentrifugation.
Normes
protéines totales 65-80 g/L
albumine 35-50 g/L (< 30 = dénutrition sévère, avec CRP)
γ 7-16 g/L.
Solubilité selon charges, pH,...
Solubilité selon charges, pH, force ionique
minimale au pHi.
Électrophorèse sérique pH 8,6 → anode
albumine (la + rapide), α1, α2, β, γ
fraction (g/L) = protéines totales × % (58 × 0,45 = 26 g/L).
Kjeldahl
H2SO4 → NH4+ → NH3 titré
protéines = N × 6,25 (100/16)
lait 6,38
blé 5,7.

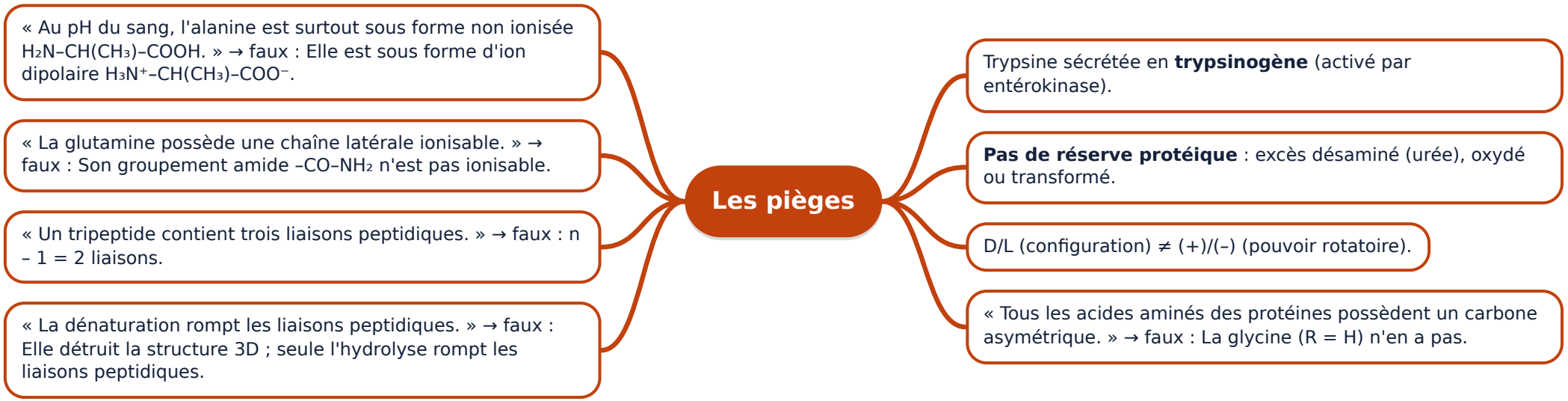

Digestion, absorption, devenir (6.3.12) (1/2)
Perte
protéines = |bilan| × 6,25 ; muscle = protéines / 0,20 (– 6,2 g N → 39 g prot → ≈ 195 g muscle/j).
Besoin
Besoin = réf × poids (70 kg → 58 g = 232 kcal ≈ 9,7 % de 2 400)
%AET = g × 4 / AET × 100.
Demi-vies
transthyrétine ≈ 2 j (0,20-0,40 g/L)
albumine ≈ 20 j
muscle : mois
collagène : années.
Besoins
dénutrition/agression 1,2-1,5 g/kg/j
IRC non dialysée 0,6-0,8
dialyse 1,1-1,2
énergie âgé dénutri 30-40 kcal/kg/j.
Zymogènes
pepsinogène → pepsine (HCl, pH acide, 10-20 % des liaisons)
trypsinogène → trypsine par l'entérokinase → active les autres.
Endopeptidases
Endopeptidases (pepsine, trypsine, chymotrypsine, élastase) / exo (carboxy-, aminopeptidases).
Absorption
AA libres (cotransport Na+)
di/tripeptides (PepT1, H+) → veine porte → foie
extraction splanchnique ; AA ramifiés → muscle.
Apports 70-100 g/j +…
Apports 70-100 g/j + 50-70 g endogènes
digestibilité repas mixte 90-95 %
turn-over 250-350 g/j.
Bilan azoté
Bilan azoté = N ingéré – (N uréique + ≈ 4 g)
N ingéré = protéines / 6,25
N uréique = urée (g) × 28/60 (1 mmol urée = 28 mg N)
+ croissance/renutrition, – dénutrition/agression.


Digestion, absorption, devenir (6.3.12) (2/2)
Phe ≈ 50 mg/g de protéines
Phe ≈ 50 mg/g de protéines (≈ 5 %) → calculs phénylcétonurie.
HAS 2021 ≥ 70 ans
perte ≥ 5 %/1 mois ou ≥ 10 %/6 mois ; IMC < 22
sévère : IMC < 20, perte ≥ 10 %/1 mois ou ≥ 15 %/6 mois, albumine < 30 g/L
sarcopénie = perte masse + force (résistance anabolique).


Définitions et formules de la fiche (1/2)
La liaison peptidique et les peptides
Liaison peptidique : Liaison amide –CO–NH– formée par condensation entre le –COOH d'un AA...
Extrémités N- et C-terminales : N-terminale : amine libre (écrite à gauche) ; C-terminale : carboxyle...
Nomenclature d'un peptide : Suffixe -yl pour chaque résidu sauf le dernier : Ala-Cys-Glu =...
Hydrolyse : Rupture d'une liaison peptidique avec consommation d'une molécule...
Plan peptidique : Les atomes C, O, N, H de la liaison sont coplanaires ; seules les...
Formation d'un dipeptide : H₂N–CH(R₁)–COOH + H₂N–CH(R₂)–COOH ⇄ H₂N–CH(R₁)–CO–NH–CH(R₂)–COOH + H₂O
Hydrolyse d'un peptide : Peptide (n AA) + (n – 1) H₂O → n acides aminés
Nombre de liaisons : n AA → (n – 1) liaisons peptidiques et (n – 1) H₂O
Des peptides d'intérêt : l'aspartame et...
Aspartame (E951) : Dipeptide L-aspartyl-L-phénylalanine méthyl ester ; pouvoir sucrant ≈...
Insuline : Hormone polypeptidique de 51 AA sécrétée par les cellules β des îlots...
Préproinsuline / proinsuline : Précurseurs à une seule chaîne : le peptide signal est retiré dans le...
Peptide C : Fragment libéré en quantité égale à l'insuline lors de la maturation...
DJA : Dose journalière admissible : quantité ingérable chaque jour toute la...
Hydrolyse de l'aspartame : Asp-Phe-OCH₃ + 2 H₂O → acide aspartique + phénylalanine + CH₃OH
Masse molaire de l'aspartame : M = M(Asp) + M(Phe) – 18 + 14
Phénylalanine libérée : n(Phe) = n(aspartame) = m / 294 ; m(Phe) = n × 165
Classification des protéines : holoprotéines...
Holoprotéine : Protéine formée uniquement d'acides aminés (albumine, collagène...
Hétéroprotéine : Protéine formée d'une partie protéique (apoprotéine) et d'un...
Groupement prosthétique : Partie non protéique d'une hétéroprotéine : phosphate, hème, oses...
Phosphoprotéine : Phosphate estérifié sur Ser ou Thr : caséines du lait (fixent le...
Chromoprotéine : Groupement pigmenté (hème contenant Fe²⁺) : hémoglobine, myoglobine...
Glyco-, lipo-, métallo-, nucléoprotéines : Oses (immunoglobulines, mucines) ; lipides non covalents...
Protéine globulaire : Repliée, sphéroïde, soluble, rôle fonctionnel (enzymes, hormones...
Protéine fibreuse (fibrillaire) : Allongée, insoluble, rôle de structure (collagène, kératine, élastine)...
Les niveaux de structure et la relation...
Structure primaire : Séquence (ordre) des AA, fixée par le gène, maintenue par les liaisons...
Structure secondaire : Repliements locaux réguliers du squelette (hélice α, feuillet β...
Hélice α : Chaîne enroulée en spirale : 3,6 AA par tour, pas de 0,54 nm ; C=O du...
Feuillet β : Segments étirés côte à côte (parallèles ou antiparallèles) reliés par...
Structure tertiaire : Repliement 3D de toute la chaîne, maintenu par des liaisons entre...
Structure quaternaire : Association de plusieurs chaînes (sous-unités) par des liaisons...
Pont disulfure : Liaison covalente –S–S– entre deux cystéines (oxydation) ; ≈ 250...
Coopérativité : La fixation d'O₂ sur une sous-unité augmente l'affinité des autres...
Définition, rôles et classification des...
Protides : Ensemble des acides aminés, des peptides et des protéines ; ils...
Acide aminé (AA) : Petite molécule portant au moins une fonction amine et une fonction...
Peptide : Enchaînement d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques...
Protéine : Un ou plusieurs polypeptides de plus de ≈ 50 AA (masse > 5 000 Da)...
Sélénocystéine : « 21e » acide aminé : cystéine dont le soufre est remplacé par du...
AA modifiés après traduction : Hydroxyproline et hydroxylysine du collagène (vitamine C)...
AA libres non protéiques : Ornithine et citrulline (cycle de l'urée), taurine, GABA : jamais...
Absence de réserve protéique : Il n'existe pas de protéine de réserve chez l'adulte : toute perte de...
Les acides aminés : structure...
Acide α-aminé : Molécule portant sur le même carbone α un carboxyle (–COOH), une amine...
Carbone α : Carbone portant le carboxyle, l'amine, l'hydrogène et la chaîne...
Énantiomères D et L : Deux formes images l'une de l'autre dans un miroir. En projection de...
Dextrogyre / lévogyre : Déviation du plan de la lumière polarisée vers la droite (+) ou la...
Ion dipolaire (zwitterion) : Forme portant à la fois NH₃⁺ et COO⁻, de charge nette nulle ; forme...
Point isoélectrique (pHi) : pH auquel la charge nette de la molécule est nulle : solubilité...
AA apolaires : Chaîne uniquement carbonée ou aromatique (Gly, Ala, Val, Leu, Ile...
AA polaires non ionisables : Ser, Thr (alcools), Asn, Gln (amides), Cys, Tyr : liaisons hydrogène...
Les acides aminés indispensables et la...
Acide aminé indispensable : AA dont l'organisme ne sait pas fabriquer le squelette carboné (ou pas...
AA non indispensable : AA fabriqué par l'organisme, le plus souvent à partir d'intermédiaires...
AA conditionnellement indispensable : AA synthétisé en quantité insuffisante dans certaines situations...
Acide aminé limitant : AA indispensable dont l'indice chimique est le plus faible dans une...
Indice chimique (IC) : Rapport entre la teneur d'une protéine en un AA indispensable et celle...
PDCAAS : Indice chimique de l'AA limitant (plafonné à 1) × digestibilité fécale...
DIAAS : Score utilisant la digestibilité iléale de chaque AA indispensable...
Digestibilité : Proportion des protéines ingérées qui est absorbée : > 90 % pour les...
Les dérivés d'acides aminés
Décarboxylation : Perte du carboxyle α sous forme de CO₂ (décarboxylase à phosphate de...
Transamination : Transfert du groupement aminé d'un AA sur un α-cétoacide...
Désamination oxydative : Libération de l'amine sous forme de NH₄⁺ : glutamate → α-cétoglutarate...
Amidification : Glutamate + NH₃ → glutamine (glutamine synthétase, ATP) : transport...
Catécholamines : Dérivés de la tyrosine : tyrosine → L-DOPA → dopamine → noradrénaline...
Hormones thyroïdiennes : T4 (thyroxine) et T3 : deux résidus de tyrosine iodés reliés par un...
Glutathion : Tripeptide γ-glutamyl-cystéinyl-glycine, principal antioxydant...
Créatine : Dérivé de glycine, arginine et méthionine ; la phosphocréatine est la...


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Solubilité, séparation et dosage des…
Solubilité : Dépend des charges de surface, du pH et de la force ionique ; minimale…
Électrophorèse des protéines sériques : À pH 8,6, toutes les protéines sériques sont négatives et migrent vers…
Méthode de Kjeldahl : Minéralisation par H₂SO₄ concentré (azote organique → NH₄⁺)…
Facteur de conversion : Coefficient azote → protéines : 6,25 en général (16 % d'azote), 6,38…
Méthodes colorimétriques : Biuret, Lowry, Bradford, BCA : coloration proportionnelle aux liaisons…
Méthodes de séparation : Relargage (sels), précipitation au pHi, dialyse, chromatographies…
Protéines (Kjeldahl) : Protéines = N × 6,25 ; (6,25 = 100 / 16)
Concentration d'une fraction électrophorétique : C (g/L) = protéines totales (g/L) × % de la fraction
Digestion, absorption et devenir des…
Zymogène : Précurseur inactif d'une enzyme (pepsinogène, trypsinogène), activé…
Pepsine : Endopeptidase gastrique active à pH acide, issue du pepsinogène (HCl)…
Entérokinase (entéropeptidase) : Enzyme de la bordure en brosse qui active le trypsinogène en trypsine…
Endopeptidases / exopeptidases : Coupent à l'intérieur des chaînes (pepsine, trypsine, chymotrypsine…
Absorption : AA libres par cotransport Na⁺/AA ; di- et tripeptides par le…
Extraction splanchnique : Captation par l'intestin et le foie d'une grande partie des AA…
Renouvellement protéique (turn-over) : Dégradation et resynthèse quotidiennes de 250 à 350 g de protéines…
Bilan azoté : Azote ingéré – azote excrété : positif en croissance et renutrition…
Les enzymes, des protéines catalytiques
Enzyme : Protéine (le plus souvent globulaire) qui catalyse une réaction : elle…
Site actif : Crevasse de l'enzyme formée de quelques AA rapprochés par le…
Cofacteur : Partie non protéique nécessaire à l'activité : ion métallique (Zn²⁺…
Coenzyme : Petite molécule organique non protéique, souvent dérivée d'une…
Apoenzyme / holoenzyme : Partie protéique seule / enzyme complète et active (apoenzyme +…
La dénaturation des protéines
Dénaturation : Perte des structures secondaire, tertiaire et quaternaire sans rupture…
Hydrolyse (vs dénaturation) : Rupture des liaisons peptidiques : destruction de la structure…
Agents dénaturants : Chaleur, pH extrêmes, agitation et interfaces air/eau, alcool et…
Coagulation : Agrégation des chaînes dépliées en un réseau qui retient l'eau (blanc…
Réaction de Maillard : Réaction non enzymatique entre amines libres (surtout lysine) et…
Facteurs antinutritionnels : Inhibiteurs de trypsine et lectines des légumineuses, ovomucoïde et…


Les pièges
Dénaturation **ne rompt pas** les liaisons peptidiques (c'est l'hydrolyse).
Aspartame : **pas pour la cuisson** au four.
Caséines = **phosphoprotéines** (hétéro), pas holo.
Myoglobine : **pas de structure IV** (1 chaîne).
Glycine : pas de C asymétrique.
Au pH sanguin, Ala = **zwitterion**, pas forme non ionisée.
Glutamine : amide **non ionisable** (≠ glutamate).
Tripeptide = **2** liaisons peptidiques.


Les pièges
« Au pH du sang, l'alanine est surtout sous forme non ionisée $H_2N–CH(CH_3)–COOH$. » → faux : Elle est sous forme d'ion dipolaire $H_3N^+–CH(CH_3)–COO^-$.
« La glutamine possède une chaîne latérale ionisable. » → faux : Son groupement amide $–CO–NH_2$ n'est pas ionisable.
« Un tripeptide contient trois liaisons peptidiques. » → faux : n – 1 = 2 liaisons.
« La dénaturation rompt les liaisons peptidiques. » → faux : Elle détruit la structure 3D ; seule l'hydrolyse rompt les liaisons peptidiques.
Trypsine sécrétée en **trypsinogène** (activé par entérokinase).
Pas de réserve protéique : excès désaminé (urée), oxydé ou transformé.
D/L (configuration) ≠ (+)/(–) (pouvoir rotatoire).
« Tous les acides aminés des protéines possèdent un carbone asymétrique. » → faux : La glycine (R = H) n'en a pas.